דף עבודה — פרק 3: הממוצע

ממוצע חשבוני, נתון חסר, ממוצע משוקלל וערך קיצוני

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הממוצע הוא סכום כל הנתונים חלקי מספרם, והוא מתאר את הערך שכל הנתונים היו מקבלים אילו התחלקו שווה בשווה. מכאן הכלל השימושי ביותר: סכום הנתונים שווה לממוצע כפול מספר הנתונים — ובעזרתו מוצאים נתון חסר או מאחדים שתי קבוצות. כשלערכים שכיחויות שונות כופלים כל ערך בשכיחות שלו לפני החיבור (ממוצע משוקלל). בדיקה מהירה: הממוצע חייב להיות בין הנתון הקטן ביותר לגדול ביותר. שימו לב שערך קיצוני מושך את הממוצע חזק לכיוונו.

שאלה 1 — ממוצע ראשון קל

חשבו את הממוצע:

א. 5, 9, 10, 8 ← _____

ב. 3, 7, 11 ← _____

שאלה 2 — ממוצע של חמישה נתונים קל

חשבו את הממוצע של 6, 10, 14, 18, 22.

הממוצע: _____

שאלה 3 — מהממוצע אל הסכום קל

הממוצע של 8 נתונים הוא 15.

מהו סכום הנתונים? _____

שאלה 4 — ממוצע וטמפרטורות קל

הטמפרטורות שנמדדו בחמישה ימים היו 17, 20, 24, 21, 18 מעלות.

א. מהי הטמפרטורה הממוצעת? _____

ב. בכמה ימים הייתה הטמפרטורה מעל הממוצע? _____

שאלה 5 — בדיקת סבירות קל

תלמיד חישב את הממוצע של 12, 12, 12, 16 וקיבל 17. הסבירו בלי לחשב מחדש מדוע התוצאה בוודאות שגויה, ואז חשבו את הממוצע הנכון.

שאלה 6 — נתון חסר בינוני

הממוצע של חמישה מספרים הוא 30, וארבעה מהם הם 25, 34, 28, 31. מצאו את המספר החמישי.

שאלה 7 — ממוצע מטבלת שכיחויות בינוני

לפניכם טבלת שכיחויות של מספר האחים והאחיות:

ערך	1	2	3	4
שכיחות	5	8	4	3

חשבו את הממוצע.

שאלה 8 — משקלות באחוזים בינוני

ציון הסיום מורכב מ-40% עבודות ומ-60% מבחן. נועם קיבל 70 בעבודות ו-90 במבחן. מהו ציון הסיום שלו?

שאלה 9 — כשהממוצע מטעה בינוני

חמישה עובדים בעסק קטן מרוויחים (באלפי שקלים) 5, 6, 7, 6, 26.

א. מהי המשכורת הממוצעת? _____

ב. כמה עובדים מרוויחים פחות מהממוצע? _____

שאלה 10 — הוספת נתון בינוני

הממוצע של 7 נתונים הוא 8. מוסיפים לקבוצה את הנתון 16. מהו הממוצע החדש?

שאלה 11 — אתגר: איחוד שתי קבוצות מאתגר

בקבוצה הראשונה 15 משתתפים בממוצע 60, ובשנייה 5 משתתפים בממוצע 80. מהו הממוצע של כולם יחד? הסבירו מדוע התשובה אינה 70.

שאלה 12 — אתגר: איזה נתון להוסיף? מאתגר

הממוצע של ארבעה מספרים הוא 12.

א. איזה מספר חמישי יש להוסיף כדי שהממוצע יישאר 12?
ב. איזה מספר חמישי יש להוסיף כדי שהממוצע יהיה 13?

שאלה 13 — אתגר: שכיחות חסרה וממוצע מאתגר

בטבלת שכיחויות של 20 נתונים מופיעים הערכים 1, 2 ו-3. השכיחות של 1 היא 4 ושל 3 היא 6. מצאו את השכיחות החסרה ואת הממוצע.

שאלה 14 — אתגר: ההוצאה החודשית מאתגר

ההוצאה החודשית הממוצעת של משפחה בששת החודשים הראשונים בשנה הייתה 1200 שקלים. בחודש השביעי הוציאה המשפחה 1900 שקלים. מהי ההוצאה הממוצעת בשבעת החודשים?

שאלה 15 — אתגר: אפסים בתוך הנתונים מאתגר

במשך שבוע רשם רץ את המרחקים היומיים שלו בקילומטרים:

8, 0, 5, 0, 6, 0, 2

א. מהו המרחק הממוצע ליום בשבוע? _____

ב. מהו המרחק הממוצע ליום שבו רץ בפועל? _____

ג. הסבירו במשפט מדוע שתי התשובות שונות.

שאלה 16 — אתגר: מה דרוש במבחן הבא מאתגר

לתלמיד ארבעה ציונים: 72, 80, 84, 76.

א. מהו הממוצע הנוכחי? _____

ב. איזה ציון דרוש במבחן החמישי כדי שהממוצע יהיה 80? _____

ג. האם אפשר להגיע בדרך זו לממוצע 86, אם הציון המרבי הוא 100?

שאלה 17 — הנתון שנוסף בינוני

הממוצע של 6 נתונים הוא 15. מוסיפים נתון נוסף והממוצע של 7 הנתונים עולה ל-17.

מהו הנתון שנוסף? _____

שאלה 18 — אתגר: גודל הקבוצה החסר מאתגר

בקבוצה ראשונה 10 משתתפים בממוצע 50. מצטרפת קבוצה שנייה שממוצעה 80, וממוצע כל המשתתפים יחד הוא 60.

כמה משתתפים בקבוצה השנייה? _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: הממוצע

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(5 + 9 + 10 + 8)/4 = 32/4 = 8$ ב. $(3 + 7 + 11)/3 = 21/3 = 7$

שאלה 2. $(6 + 10 + 14 + 18 + 22)/5 = 70/5 = 14$

שאלה 3. $15 \cdot 8 = 120$

שאלה 4. א. $(18 + 21 + 24 + 20 + 17)/5 = 100/5 = 20$ מעלות ב. שני ימים בלבד — 21 ו-24

שאלה 5. הממוצע חייב להיות בין הנתון הקטן ביותר 12 לגדול ביותר 16, ולכן 17 אינו אפשרי. החישוב הנכון: $(12 + 12 + 12 + 16)/4 = 52/4 = 13$

שאלה 6. הסכום הכולל $5 \cdot 30 = 150$, סכום הידועים $25 + 34 + 28 + 31 = 118$, ולכן המספר החסר הוא $150 - 118 = 32$

שאלה 7. $5 + 8 + 4 + 3 = 20$, ומספר הנתונים $1 \cdot 5 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 5 + 16 + 12 + 12 = 45$.
הממוצע: $45/20 = 2.25$

שאלה 8. $0.4 \cdot 70 + 0.6 \cdot 90 = 28 + 54 = 82$

שאלה 9. א. $(5 + 6 + 7 + 6 + 26)/5 = 50/5 = 10$ אלף שקלים ב. ארבעה מתוך חמישה מרוויחים פחות מהממוצע — משכורת קיצונית אחת מושכת אותו למעלה

שאלה 10. הסכום הקודם $8 \cdot 7 = 56$, הסכום החדש $56 + 16 = 72$, ולכן הממוצע החדש הוא $72/8 = 9$

שאלה 11. $15 \cdot 60 = 900$ ו-$5 \cdot 80 = 400$, ולכן $(400 + 900)/20 = 1300/20 = 65$. התשובה אינה 70 מפני שבקבוצה הראשונה יש יותר משתתפים והיא מושכת את הממוצע המשותף לכיוונה

שאלה 12. הסכום הנוכחי $4 \cdot 12 = 48$. א. לממוצע 12 דרוש סכום $5 \cdot 12 = 60$, ולכן יש להוסיף $60 - 48 = 12$.
ב. לממוצע 13 דרוש סכום $5 \cdot 13 = 65$, ולכן יש להוסיף $65 - 48 = 17$

שאלה 13. השכיחות החסרה: $20 - (4 + 6) = 10$. הסכום: $4 + 20 + 18 + 6 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 42$, ולכן הממוצע הוא $42/20 = 2.1$

שאלה 14. סכום ששת החודשים $1200 \cdot 6 = 7200$, הסכום החדש $7200 + 1900 = 9100$, ולכן הממוצע הוא $9100/7 = 1300$ שקלים

שאלה 15. א. $(2 + 0 + 6 + 0 + 5 + 0 + 8) : 7 = 21 : 7 = 3$ ק"מ ליום. ב. רץ בארבעה ימים: $21 : 4 = 5.25$ ק"מ. ג. במקרה הראשון הנתון הבודד הוא יום בשבוע ולכן ימי האפס נספרים, ובמקרה השני הנתון הבודד הוא יום ריצה בלבד

שאלה 16. א. $(76 + 84 + 80 + 72) : 4 = 312 : 4 = 78$. ב. הסכום הדרוש $80 \cdot 5 = 400$, ולכן הציון $400 - 312 = 88$. ג. הסכום הדרוש $86 \cdot 5 = 430$ והציון הדרוש $430 - 312 = 118$ — בלתי אפשרי

שאלה 17. הסכום הישן $15 \cdot 6 = 90$, הסכום החדש $17 \cdot 7 = 119$, ולכן הנתון שנוסף הוא $119 - 90 = 29$

שאלה 18. $(500 + 80n)/(10+n) = 60 \longleftarrow 500 + 80n = 600 + 60n \longleftarrow 20n = 100 \longleftarrow n = 5$ משתתפים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא